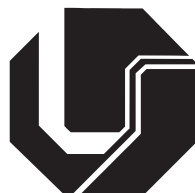


MURILLO ALVARO BORGES DE SOUSA

**IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO DE FOLGA DE
DINÂMICO EM ENGRENAGENS PARA ANÁLISE DE
DINÂMICA DE ROTAÇÃO**



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA

2026

MURILLO ALVARO BORGES DE SOUSA

**IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO DE FOLGA DE DINÂMICO EM
ENGRENAGENS PARA ANÁLISE DE DINÂMICA DE ROTAÇÃO**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Uberlândia, como parte dos requisitos para a obtenção do título de **MESTRE EM ENGENHARIA MECÂNICA**.

Área de Concentração: Mecânica dos Sólidos e Vibrações.

Linha de Pesquisa: Dinâmica de Sistemas Mecânicos.

Orientador: Prof. Dr. Aldemir Ap. Cavallini Jr.

Coorientador: Prof. Dr. Valder Steffen Jr.

Uberlândia – MG

2026

à minha família, aos amigos e a todos que estiveram juntos nessa jornada.

AGRADECIMENTOS

Espaço dedicado aos agradecimentos pela realização do trabalho. Recomenda-se os agradecimentos à UFU, Laboratório e agências de fomento que contibuíram para o trabalho.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

SOUSA, M. A. B., **Implementação de modelo de folga de dinâmico em engrenagens para análise de dinâmica de rotação**. 2026. número_de_páginas f. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia.

RESUMO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

SOUSA, M. A. B., **Implementation of a dynamic backlash model in gears for rotational dynamics analysis**. 2026. **number_of_pages** p. Master Dissertation, Federal University of Uberlândia, Uberlândia.

ABSTRACT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1 – Exemplo de rotor modelado no ROSS	4
Figura 2.2 – Legenda da Figura	7
Figura 2.3 – Subfiguras	7

LISTA DE TABELAS

Tabela 2.1 – Modelo coluna e repetições.....	6
Tabela 2.2 – Resultados experimentais por grupo e tratamento	6

LISTA DE SÍMBOLOS E ABREVIATURAS

Símbolos latinos:

$[M]$	Matriz de massa
$[K]$	Matriz de rigidez
$[C]$	Matriz de amortecimento
$\{x(t)\}$	Vetor de posição
t	tempo

Símbolos gregos:

α	alpha
β	beta
Ω	omega

Abreviaturas:

FRF	Função de Resposta em Frequência
GDL	Grau de Liberdade
LMEST	Laboratório de Mecânica de Estruturas
MEF	Método dos Elementos Finitos
ROSS	<i>Rotordynamic Open-Source Software</i>
UCS	<i>Undamped Critical Speed</i>
UFRJ	Universidade Federal do Rio de Janeiro
UFU	Universidade Federal de Uberlândia

SUMÁRIO

CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO	1
1.1 Contextualização Histórica	1
1.2 Objetivo geral do estudo	2
<i>1.2.1 Objetivos específicos</i>	<i>2</i>
1.3 Contribuições prévias no ambito institucional	2
1.4 Organização do Trabalho	2
CAPÍTULO II: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	3
2.1 Rotordynamic Open-Source Software - ROSS	3
2.2 Dinâmica de Rotação	4
2.3 Engrenagens	4
2.4 Folga de Backlash	4
2.5 Estrutura de Trabalhos Acadêmicos.....	5
<i>2.5.1 Uso de Siglas</i>	<i>5</i>
2.6 Inserindo Equações	5
2.7 Tabelas	6
2.8 Figuras	7
CAPÍTULO III: METODOLOGIA	8
3.1 Método Analítico Simplificado	8
3.2 Implementação do Modelo de Backlash	8
3.3 Avanços na Implementação do Modelo de Backlash	13
CAPÍTULO IV: RESULTADOS E DISCUSSÃO	14
4.1 Resultado	14
4.2 Discussão.....	14
4.3 Validação do Modelo de Acordo com a Literatura.....	15
4.4 Avanço do Modelo da Literatura com Método Analítico.....	15
4.5 Aplicação do Modelo de Backlash em caso real	15

4.6	Comparação entre os Avanços da Implementação	15
CAPÍTULO V: CONCLUSÕES		16
5.1	Sugestões de trabalhos futuros	16
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....		17
APÊNDICE A:	Título do Apêndice.....	18
ANEXO A:	Título do Anexo	19

CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

A introdução tem como finalidade apresentar o contexto geral em que o trabalho se insere, bem como delimitar o tema de estudo, evidenciar sua relevância e apresentar os objetivos da pesquisa. Este capítulo fornece ao leitor uma visão global do problema abordado e das motivações que justificam o desenvolvimento do estudo.

Inicialmente, é realizada uma contextualização do tema, destacando sua importância científica, tecnológica ou social, conforme a área de conhecimento. Em seguida, o problema de pesquisa é apresentado de forma clara e objetiva, evidenciando as lacunas existentes na literatura e as oportunidades de investigação que motivaram a realização deste trabalho.

Na sequência, são definidos o objetivo geral e os objetivos específicos, estabelecendo os limites e o escopo da pesquisa. Também são apresentadas, de forma sucinta, a metodologia adotada e a abordagem utilizada para a condução do estudo, sem o detalhamento que será desenvolvido nos capítulos subsequentes.

Por fim, é apresentada a estrutura do trabalho, descrevendo brevemente o conteúdo de cada capítulo, de modo a orientar o leitor quanto à organização e à lógica de desenvolvimento da dissertação ou tese.

1.1 Contextualização Histórica

Um breve contextualização do trabalho pode ser adicionada.

A elaboração de trabalhos acadêmicos no Brasil deve seguir as diretrizes estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), especialmente a NBR 14724. O uso do $\text{\LaTeX}$ tem se destacado como uma solução robusta para a produção de dissertações e teses devido à sua alta qualidade tipográfica e capacidade de automatização.

Segundo Lamport (1994), o $\text{\LaTeX}$ permite separar claramente o conteúdo da formatação. Além disso, conforme discutido por (GOOSSENS; MITTELBAACH; SAMARIN, 1997), essa ferra-

menta facilita a inserção de equações, figuras e referências cruzadas.

Termos em língua estrangeira, como *benchmark*, *framework* e *feedback*, devem ser apresentados em itálico ao longo do texto.

1.2 Objetivo geral do estudo

Explicação do objetivo geral do trabalho.

1.2.1 *Objetivos específicos*

Explicação dos objetivos específicos do trabalho. Pode ser usados itens.

- Item 1;
- Item 2;

1.3 Contribuições prévias no âmbito institucional

Nesta seção você pode adicionar as pesquisas do seu laboratório que contribuíram para o trabalho.

1.4 Organização do Trabalho

Aqui você pode explicar o que será abordado em cada capítulo.

O capítulo I expõe a problemática do trabalho, introduzindo os conceitos.

O Capítulo II apresenta a formulação teórica.

CAPÍTULO II

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo será apresentada uma revisão e fundamentação teórica a cerca dos temas abordados nesta dissertação. Será apresentado sobre o ROSS, modelagem de rotores pelo métodos dos elementos finitos, engrenagens, e formulação da rigidez de engrenamento.

2.1 *Rotordynamic Open-Source Software* - ROSS

O *Rotordynamic Open-Source Software*¹ (ROSS) é uma biblioteca, feita em *Python*, para análises e cálculos na área de dinâmica de rotação de código aberto específico, proposto por Timbó et al. (2020) em parceria da Petrobras, UFRJ e UFU. Com este *software* é possível fazer a modelagem de sistemas rotativos e análises correspondentes.

Santos et al. (2025) mostra que a modelagem de um sistema rotativo dividida entre os modelos de eixos, mancais e selos, discos e engrenagens e elementos de acoplamento. Para eixos e discos são necessários parâmetros de material e geométricos, como diâmetro interno, externo e comprimento. Dessa forma é calculada de forma automática os valores de massa, inércia e rigidez utilizado nas matrizes para os cálculos do sistema. Engrenagens são elementos semelhantes à discos, embora, necessitam de variáveis exclusivas como número de dentes, ângulo de pressão, ângulo de hélice, diâmetro primitivo entre outras. Mancais e selos são determinados pelos coeficientes de rigidez e amortecimento diretos e cruzados destes componentes. No caso de mancais é possível modelá-los como mancais de rolamento, hidrodinâmicos ou magnéticos. A Figura 2.1 apresenta um exemplo de modelagem de um conjunto de rotores no ROSS. Dessa forma, com os modelos de cada componente é possível juntá-los e fazer a modelo do sistema rotativo completo. No caso de sistemas engrenados são necessários dois ou mais rotores com engrenagens e então deve-se juntá-los com a função do *MultiRotor* (SANTOS et al., 2025).

¹Link de acesso: ross.readthedocs.io

Figura 2.1 – Exemplo de rotor modelado no ROSS

fig: ross ex



Fonte: Elaborado pelo autor.

Com a modelagem feita, é possível realizar diversas análises do sistema rotativo, entre elas a obtenção de resposta de vibração no tempo, órbitas, desbalanceamento, função de reposta em frequência (FRF), mapa de velocidade crítica sem amortecimento (UCS), Diagrama de Campbell, análise estática, entre outras. Além disso, é possível executar casos de falhas como desalinhamento, trinca e roçamento. A modelagem e as análises são realizadas utilizando o Método dos Elementos Finitos (MEF). No caso, o ROSS utiliza 6 graus de liberdade (GDL) por nó, sendo 3 translações e 3 rotações. A resolução das equações de movimento pode ser feita a partir do Método de Newmark (1959) ou pela metodologia de solução linear (LSIM) do módulo *Scipy* do *Python*.

2.2 Dinâmica de Rotação

2.3 Engrenagens

2.4 Folga de *Backlash*

A fundamentação teórica tem como objetivo apresentar e discutir os principais conceitos, definições e abordagens encontrados na literatura científica que servem de base para o desenvolvimento deste trabalho.

Inicialmente, são abordados os conceitos fundamentais relacionados ao tema da pesquisa, permitindo contextualizar o problema estudado e estabelecer uma base conceitual sólida. Em seguida, são discutidos os principais modelos, métodos e abordagens propostos por diferentes autores, destacando suas vantagens, limitações e campos de aplicação.

A revisão da literatura possibilita identificar lacunas existentes e justificar a relevância da pesquisa desenvolvida, além de fornecer subsídios para a definição da metodologia adotada e para a análise crítica dos resultados obtidos.

Caso necessário a fundamentação teórica pode ser dividida em mais capítulos.

Para fazer uma nota de rodapé faça dessa maneira ².

2.5 Estrutura de Trabalhos Acadêmicos

A numeração progressiva das seções deve seguir a NBR 6024, permitindo a organização hierárquica do conteúdo. Um exemplo de referência cruzada pode ser observado no Capítulo III.

2.5.1 *Uso de Siglas*

Na primeira ocorrência, a sigla deve ser precedida de sua forma por extenso, como Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Nas ocorrências seguintes, utiliza-se apenas a sigla.

2.6 Inserindo Equações

A seguir tem um exemplo de como inserir equações no texto. A Equação 2.1 está descrita a seguir.

$$M\ddot{x}(t) + C\dot{x}(t) + Kx(t) = F(t) \tag{2.1}$$

em que $[M]$ é a matriz de massa, $[C]$ é a matriz de amortecimento, $[K]$ é a matriz de rigidez, $\{x(t)\}$ representa o vetor de deslocamentos, $\{\dot{x}(t)\}$ e $\{\ddot{x}(t)\}$ são as derivadas de primeira e segunda ordem, $\{F(t)\}$ é o vetor de forças externas.

²Texto da nota de rodapé

Para fazer sequência de equações pode ser feito como apresentado nas Eq. (2.2) e (2.3)

$$\oint H \cdot ds = ni \quad \text{\{eq:A\}} \quad (2.2)$$

$$l_{fe} \cdot H_{fe} + 2x \cdot H_x = ni \quad \text{\{eq:B\}} \quad (2.3)$$

2.7 Tabelas

A apresetnação de dados pode ser feito conforme a Tab. 2.1.

Tabela 2.1 – Modelo coluna e repetições

tab:parametros			
Tratamento 1	Tratamento 2	Tratamento 3	Tratamento 4
123	4512	234	807
778	5678	543	755
409	7856	465	265
498	8657	584	646
321	4535	445	343
456	4666	243	966

Fonte: Elaborado pelo Autor

A Tabela 2.2 apresenta um exemplo do uso de multicolumn e multilinha.

Tabela 2.2 – Resultados experimentais por grupo e tratamento

tab:multicolumn_multirow				
Grupo	Tratamentos			
	Tratamento 1	Tratamento 2	Tratamento 3	Tratamento 4
A	123	4512	234	807
	778	5678	543	755
	409	7856	465	265
B	498	8657	584	646
	321	4535	445	343
	456	4666	243	966

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.8 Figuras

A Figura 2.2 ilustra como deve ser colocada uma figura no trabalho.

Figura 2.2 – Legenda da Figura

fig:exemplo



Fonte: Elaborado pelo autor.

Abaixo está um exemplo de subfiguras 2.3a e 2.3b presentes na Fig. 2.3.

Figura 2.3 – Subfiguras

(a) Legenda subfigura A.

subfig:1

(b) Legenda subfigura B.

subfigure

subfig:2



Fonte: Elaborado pelo autor.

CAPÍTULO III

METODOLOGIA

Neste trabalho a modelagem da folga de *backlash* for implementada em um código *Python* em associação com a biblioteca *ROSS*. Neste sentido, um modelo analítico simplificado foi proposto para facilitar a compreensão do problema. Tal modelo visa a identificação das frequências naturais compreensão do comportamento dinâmico de um sistema simples de duas engrenagens. Após a apresentação do modelo será apresentada a metodologia de implementação da folga de *backlash* de acordo com Yi et al. (2019).

A metodologia adotada neste trabalho possui caráter científico e sistemático, sendo definida de modo a atender aos objetivos propostos e garantir a reprodutibilidade dos resultados.

O desenvolvimento da pesquisa foi estruturado em etapas, compreendendo a definição do problema, o levantamento bibliográfico, a formulação do modelo ou procedimento adotado, a implementação computacional ou experimental e a análise dos resultados.

Os métodos utilizados foram selecionados com base em sua adequação ao problema estudado e em sua ampla aceitação na literatura especializada, assegurando coerência entre a abordagem teórica e a aplicação prática.

3.1 Método Analítico Simplificado

Para compreender melhor a dinâmica de sistema engrenados

3.2 Implementação do Modelo de *Backlash*

Equações:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1 + d_0)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad \text{\texttt{\{eq:distancia_centro\}}}$$

(3.1)

$$\beta = \tan^{-1} \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1 + d_0} \quad \text{\{eq:angulo_posicao\}} \quad (3.2)$$

$$\alpha = \cos^{-1} \frac{R_1 + R_2}{d} = \cos^{-1} \frac{R_1 + R_2}{\sqrt{(x_2 - x_1 + d_0)^2 + (y_2 - y_1)^2}} \quad \text{\{eq:alpha\}} \quad (3.3)$$

$$m_p = \frac{[\sqrt{R_{a1}^2 - R_1^2} + \sqrt{R_{a2}^2 - R_2^2} - d \sin \alpha]}{p_b} \quad \text{\{eq:mp\}} \quad (3.4)$$

$$\delta(t) = (x_1 - x_2) \sin(\alpha - \beta) + (y_1 - y_2) \cos(\alpha - \beta) + R_1 \theta_1 + R_2 \theta_2 - e(t) \quad \text{\{eq:delta\}} \quad (3.5)$$

$$F_m = k_m f(\delta, b_t) + c_m f_1(\delta, b_t) \quad \text{\{eq:Fm\}} \quad (3.6)$$

$$c_m = 2\xi_m \sqrt{k_m J_1 J_2 / (J_2 R_1^2 + J_1 R_2^2)} \quad \text{\{eq:cm\}} \quad (3.7)$$

$$f(\delta, b_t) = \begin{cases} \delta - b_t & (\delta > +b_t) \\ 0 & (|\delta| \leq b_t) \\ \delta + b_t & (\delta < -b_t) \end{cases} \quad \text{\{eq:f_delta\}} \quad (3.8)$$

$$f_1(\delta, b_t) = \begin{cases} \dot{\delta} - \dot{b}_t & (\delta > +b_t) \\ 0 & (|\delta| \leq b_t) \\ \dot{\delta} + \dot{b}_t & (\delta < -b_t) \end{cases} \quad \text{\{eq:f1_delta\}} \quad (3.9)$$

$$2b_t = 2b_0 + 2\Delta b \cos \beta \quad \text{\{eq:bt_cos\}} \quad (3.10)$$

$$\Delta b = 2(R_1 + R_2)(\text{inv}(\alpha) - \text{inv}(\alpha_0)) \quad \{\text{eq:delta_b}\} \quad (3.11)$$

$$\mathbf{q} = [x_1 \ y_1 \ \theta_1 \ x_2 \ y_2 \ \theta_2]^T \quad \{\text{eq:vetor_q}\} \quad (3.12)$$

$$\mathbf{r}_1 = x_1 \mathbf{i} + y_1 \mathbf{j}, \quad \mathbf{r}_2 = x_2 \mathbf{i} + y_2 \mathbf{j} \quad \{\text{eq:vetores_r1_r2}\} \quad (3.13)$$

$$T = m_1(\|\dot{\mathbf{r}}_1\|)^2 + J_1(\omega_1 + \dot{\theta}_1)^2 + m_2(\|\dot{\mathbf{r}}_2\|)^2 + J_2(\omega_2 + \dot{\theta}_2)^2/2 \quad \{\text{eq:energia_cinetica}\} \quad (3.14)$$

$$U = \frac{[(k_{x1}x_1^2 + k_{y1}y_1^2 + k_{x2}x_2^2 + k_{y2}y_2^2) + k_m f^2(\delta, b_t)]}{2} \quad \{\text{eq:energia_potencial}\} \quad (3.15)$$

$$R = [(c_{x1}\dot{x}_1^2 + c_{y1}\dot{y}_1^2 + c_{x2}\dot{x}_2^2 + c_{y2}\dot{y}_2^2) + c_m f_1^2(\delta, b_t)]/2 \quad \{\text{eq:dissipacao}\} \quad (3.16)$$

$$\mathbf{Q} = [F_{u1x} \ F_{u1y} \ T_1 \ F_{u2x} \ F_{u2y} \ -T_2]^T \quad \{\text{eq:vetor_forças}\} \quad (3.17)$$

$$\begin{cases} F_{u1x} = m_1 e_1 \omega_1^2 \cos(\omega_1 t) \\ F_{u1y} = m_1 e_1 \omega_1^2 \sin(\omega_1 t) \end{cases} \quad \{\text{eq:desbal_eng1}\} \quad (3.18)$$

$$\begin{cases} F_{u2x} = m_2 e_2 \omega_2^2 \cos(\omega_2 t) \\ F_{u2y} = m_2 e_2 \omega_2^2 \sin(\omega_2 t) \end{cases} \quad \{\text{eq:desbal_eng2}\} \quad (3.19)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_j} + \frac{\partial U}{\partial q_j} + \frac{\partial R}{\partial \dot{q}_j} = Q_j \quad \text{\{eq:lagrange\}} \quad (3.20)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} m_1 \ddot{x}_1 + c_{x1} \dot{x}_1 + k_{x1} x_1 + F_m \cdot f_{,x1} = F_{u1x} \\ m_1 \ddot{y}_1 + c_{y1} \dot{y}_1 + k_{y1} y_1 + F_m \cdot f_{,y1} = F_{u1y} \\ J_1 \ddot{\theta}_1 + F_m \cdot f_{,\theta_1} = T_1 \\ m_2 \ddot{x}_2 + c_{x2} \dot{x}_2 + k_{x2} x_2 + F_m \cdot f_{,x2} = F_{u2x} \\ m_2 \ddot{y}_2 + c_{y2} \dot{y}_2 + k_{y2} y_2 + F_m \cdot f_{,y2} = F_{u2y} \\ J_2 \ddot{\theta}_2 + F_m \cdot f_{,\theta_2} = -T_2 \end{array} \right. \quad \text{\{eq:sistema_movimento_simplificado\}} \quad (3.21)$$

$$\partial_{q_i} \delta = \frac{\partial \delta}{\partial q_i}, \quad \partial_{q_i} f = \frac{\partial f(\delta, b_t)}{\partial q_i}, \quad \partial_{\dot{q}_i} f_1 = \frac{\partial f_1(\delta, b_t)}{\partial \dot{q}_i} \quad \text{\{eq:derivadas_genericas\}} \quad (3.22)$$

$$\dot{\delta}(t) = \dot{x}_1 \cdot \partial_{x_1} \delta + \dot{y}_1 \cdot \partial_{y_1} \delta + \dot{\theta}_1 \cdot \partial_{\theta_1} \delta + \dot{x}_2 \cdot \partial_{x_2} \delta + \dot{y}_2 \cdot \partial_{y_2} \delta + \dot{\theta}_2 \cdot \partial_{\theta_2} \delta - \dot{e}(t) \quad \text{\{eq:dot_delta\}} \quad (3.23)$$

$$\dot{b}_t = (R_1 + R_2) \tan^2 \alpha \cdot (\dot{x}_1 \cdot \partial_{x_1} \alpha + \dot{y}_1 \cdot \partial_{y_1} \alpha + \dot{x}_2 \cdot \partial_{x_2} \alpha + \dot{y}_2 \cdot \partial_{y_2} \alpha) \quad \text{\{eq:dot_bt\}} \quad (3.24)$$

$$\partial_{x_1} \delta = \sin(\alpha - \beta) + [(x_1 - x_2) \cos(\alpha - \beta) - (y_1 - y_2) \sin(\alpha - \beta)](\partial_{x_1} \alpha - \partial_{x_1} \beta) \quad \text{\{eq:delta_x1\}} \quad (3.25)$$

$$\partial_{y_1} \delta = \cos(\alpha - \beta) + [(x_1 - x_2) \cos(\alpha - \beta) - (y_1 - y_2) \sin(\alpha - \beta)](\partial_{y_1} \alpha - \partial_{y_1} \beta) \quad \text{\{eq:delta_y1\}} \quad (3.26)$$

$$\partial_{x_2} \delta = -\sin(\alpha - \beta) + [(x_1 - x_2) \cos(\alpha - \beta) - (y_1 - y_2) \sin(\alpha - \beta)](\partial_{x_2} \alpha - \partial_{x_2} \beta) \quad \text{\{eq:delta_x2\}} \quad (3.27)$$

$$\partial_{y_2}\delta = -\cos(\alpha - \beta) + [(x_1 - x_2)\cos(\alpha - \beta) - (y_1 - y_2)\sin(\alpha - \beta)](\partial_{y_2}\alpha - \partial_{y_2}\beta) \quad \{\text{eq:delta_y2}\} \quad (3.28)$$

$$\partial_{\theta_1}\delta = R_1, \quad \partial_{\theta_2}\delta = R_2 \quad \{\text{eq:delta_theta}\} \quad (3.29)$$

$$\partial_{x_i}f = \begin{cases} \partial_{x_i}\delta - \partial_{x_i}b_t & (\delta > +b_t) \\ 0 & (|\delta| \leq b_t) ; \quad \partial_{x_i}b_t = (R_1 + R_2)\tan^2\alpha \cdot \partial_{x_i}\alpha \quad (i = 1, 2) \\ \partial_{x_i}\delta + \partial_{x_i}b_t & (\delta < -b_t) \end{cases} \quad \{\text{eq:f_xi}\} \quad (3.30)$$

$$\partial_{y_i}f = \begin{cases} \partial_{y_i}\delta - \partial_{y_i}b_t & (\delta > +b_t) \\ 0 & (|\delta| \leq b_t) ; \quad \partial_{y_i}b_t = (R_1 + R_2)\tan^2\alpha \cdot \partial_{y_i}\alpha \quad (i = 1, 2) \\ \partial_{y_i}\delta + \partial_{y_i}b_t & (\delta < -b_t) \end{cases} \quad \{\text{eq:f_yi}\} \quad (3.31)$$

$$\partial_{\theta_1}f = \begin{cases} R_1 - \partial_{\theta_1}b_t & (\delta > +b_t) \\ 0 & (|\delta| \leq b_t) , \quad \partial_{\theta_1}b_t = 0; \\ R_1 + \partial_{\theta_1}b_t & (\delta < -b_t) \end{cases} \quad \partial_{\theta_2}f = \begin{cases} -R_2 - \partial_{\theta_2}b_t & (\delta > +b_t) \\ 0 & (|\delta| \leq b_t) , \quad \partial_{\theta_2}b_t = 0 \\ -R_2 + \partial_{\theta_2}b_t & (\delta < -b_t) \end{cases} \quad \{\text{eq:f_theta}\} \quad (3.32)$$

$$\partial_{\dot{x}_i}f_1 = \partial_{x_i}f; \quad \partial_{\dot{y}_i}f_1 = \partial_{y_i}f; \quad \partial_{\dot{\theta}_i}f_1 = \partial_{\theta_i}f; \quad (i = 1, 2) \quad \{\text{eq:f1_derivadas}\} \quad (3.33)$$

$$\partial_{x_1}\alpha = -\partial_{x_2}\alpha = -\frac{(R_1 + R_2)(x_2 - x_1 + d_0)}{[(x_2 - x_1 + d_0)^2 + (y_2 - y_1)^2] \sqrt{(x_2 - x_1 + d_0)^2 + (y_2 - y_1)^2 - (R_1 + R_2)^2}} \quad \{\text{eq:alpha_x}\} \quad (3.34)$$

$$\partial_{y_1}\alpha = -\partial_{y_2}\alpha = -\frac{(R_1 + R_2)(y_2 - y_1)}{\left[(x_2 - x_1 + d_0)^2 + (y_2 - y_1)^2\right] \sqrt{(x_2 - x_1 + d_0)^2 + (y_2 - y_1)^2 - (R_1 + R_2)^2}}$$

{eq:alpha_y}
(3.35)

$$\partial_{x_1}\beta = -\partial_{x_2}\beta = \frac{y_2 - y_1}{(x_2 - x_1 + d_0)^2 + (y_2 - y_1)^2}, \quad \partial_{y_1}\beta = -\partial_{y_2}\beta = -\frac{x_2 - x_1 + d_0}{(x_2 - x_1 + d_0)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

{eq:beta_xy}
(3.36)

3.3 Avanços na Implementação do Modelo de *Backlash*

CAPÍTULO IV

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A seguir são apresentadas as diretrizes dos resultados. ^{cap:resultados e discussao} Vale lembrar que podem estar em capítulos separados.

4.1 Resultado

Os resultados obtidos ao longo do desenvolvimento deste trabalho são apresentados de forma organizada, utilizando figuras, tabelas e indicadores quantitativos, de modo a facilitar sua interpretação.

Os dados apresentados permitem avaliar o comportamento do sistema ou método analisado, evidenciando as principais tendências observadas e os efeitos dos parâmetros considerados. Sempre que necessário, são realizadas comparações com resultados disponíveis na literatura.

A apresentação objetiva dos resultados constitui uma etapa fundamental para subsidiar a discussão e a validação das conclusões do estudo.

4.2 Discussão

A discussão dos resultados tem como finalidade interpretar os dados obtidos à luz da fundamentação teórica apresentada, buscando estabelecer relações entre os resultados observados e os conceitos abordados na literatura.

São analisadas as principais implicações dos resultados, destacando convergências e divergências em relação a trabalhos anteriores. Além disso, são discutidas possíveis fontes de incerteza, limitações do método adotado e impactos dessas limitações nos resultados.

Essa análise crítica contribui para a compreensão mais aprofundada do fenômeno estudado e para a identificação de oportunidades de aprimoramento e continuidade da pesquisa.

4.3 Validação do Modelo de Acordo com a Literatura

4.4 Avanço do Modelo da Literatura com Método Analítico

4.5 Aplicação do Modelo de *Backlash* em caso real

4.6 Comparação entre os Avanços da Implementação

CAPÍTULO V

CONCLUSÕES

A conclusão deste trabalho apresenta uma síntese dos principais aspectos desenvolvidos ao longo da pesquisa, retomando os objetivos propostos e avaliando o grau de atendimento a esses objetivos à luz dos resultados obtidos. cap: conclusao

Inicialmente, são destacadas as principais contribuições do estudo, tanto do ponto de vista teórico quanto metodológico, evidenciando a relevância do trabalho para a área de conhecimento em que se insere. Os resultados alcançados permitem compreender de forma mais aprofundada o fenômeno analisado e demonstram a consistência da abordagem adotada.

Em seguida, são discutidas as limitações do trabalho, considerando as hipóteses assumidas, as simplificações adotadas e as restrições inerentes aos métodos empregados. O reconhecimento dessas limitações é fundamental para a adequada interpretação dos resultados e para a delimitação do escopo das conclusões apresentadas.

Por fim, são apresentadas sugestões para trabalhos futuros, indicando possibilidades de continuidade e aprofundamento da pesquisa, seja por meio do aperfeiçoamento dos métodos utilizados, da ampliação da base de dados ou da aplicação da abordagem desenvolvida em diferentes contextos. Dessa forma, o trabalho contribui para o avanço do conhecimento científico e tecnológico na área.

5.1 Sugestões de trabalhos futuros

Como sugestões de trabalhos futuros para continuação desta dissertação pode-se citar:

- Trabalho futuro 1;
- Trabalho futuro 2;
- Trabalho futuro 3;

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

GOOSSENS, M.; MITTELBAACH, F.; SAMARIN, A. **The LaTeX Companion**. [S.l.]: Addison-Wesley, 1997.

LAMPORT, L. **LaTeX: A Document Preparation System**. [S.l.]: Addison-Wesley, 1994.

NEWMARK, N. M. A method of computation for structural dynamics. **Journal of the Engineering Mechanics Division**, v. 85, n. 3, p. 67–94, 1959. Disponível em: <<https://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/JMCEA3.0000098>>.

SANTOS, J. G. d. F.; COSTA, V. T. da; JUNIOR, A. A. C.; SILVA, R. T.; RITTO, T. G. An open-source software for rotordynamics. In: **Proceedings of the XX International Symposium on Dynamic Problems of Mechanics - DINAME 2025**. [S.l.: s.n.], 2025.

TIMBÓ, R.; MARTINS, R.; BACHMANN, G.; RANGEL, F.; MOTA, J.; VALÉRIO, J.; RITTO, T. G. ROSS - Rotordynamic Open Source Software. **Journal of Open Source Software**, v. 5, n. 48, p. 2120, 2020.

YI, Y.; HUANG, K.; XIONG, Y.; SANG, M. Nonlinear dynamic modelling and analysis for a spur gear system with time-varying pressure angle and gear backlash. **Mechanical Systems and Signal Processing**, Elsevier, v. 132, p. 18–34, 2019.

APÊNDICE A

TÍTULO DO APÊNDICE

Este apêndice apresenta materiais complementares elaborados pelo próprio autor, ^{apend:A} os quais têm como objetivo fornecer informações adicionais que contribuem para o aprofundamento e a compreensão dos conteúdos desenvolvidos ao longo do trabalho.

O material aqui apresentado não é essencial para a leitura do texto principal, porém oferece subsídios técnicos e metodológicos que reforçam a clareza, a consistência e a reprodutibilidade dos procedimentos adotados na pesquisa.

A inclusão deste apêndice visa, portanto, complementar o desenvolvimento do estudo, permitindo ao leitor acesso a detalhes adicionais que, por questões de organização e fluidez, não foram inseridos no corpo principal do trabalho.

ANEXO A

TÍTULO DO ANEXO

Este anexo reúne documentos e materiais de apoio que não foram elaborados pelo autor, sendo incluídos com a finalidade de complementar e contextualizar o conteúdo apresentado no corpo do trabalho. ^{anex:A}

Os documentos aqui apresentados servem como referência adicional e apoio à compreensão do tema estudado, contribuindo para a fundamentação e validação das informações discutidas ao longo da pesquisa.

A inclusão deste anexo tem caráter exclusivamente informativo, não representando uma contribuição autoral direta, mas fornecendo subsídios externos relevantes para o entendimento global do trabalho.